Análisis de salarios por área de profesión u oficio

Basado en el archivo Salary_Data.csv

Registros analizados	**6.699**
Cargos distintos	**193**
Áreas definidas	**10**
Salario promedio general	**115.327**
Salario mediano	**115.000**
Experiencia promedio	**8,1 años**

Contenido: 1. Descripción del dataset y áreas · 2. Salario promedio por área · 3. Experiencia promedio por área · 4. Distribución de frecuencias del salario · 5. Porcentaje acumulado · 6. Distribución del salario por área · 7. Observaciones sobre los datos · Anexo: cargos por área

1. Descripción del dataset y áreas

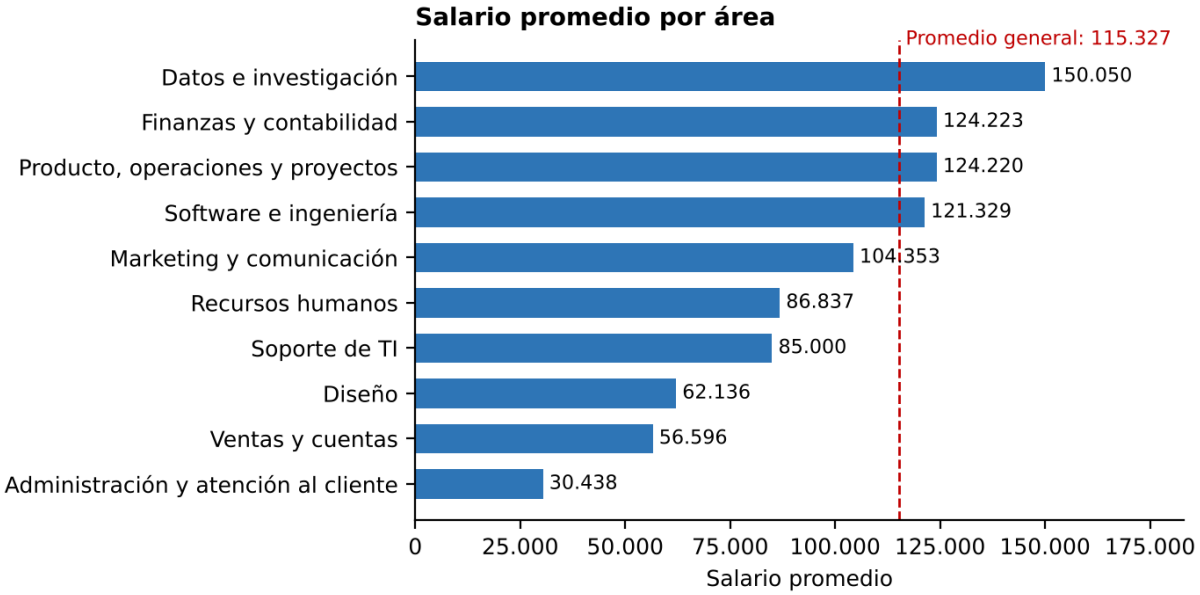
El archivo contiene 6.704 filas y 6 columnas: edad, género, nivel educativo, cargo, años de experiencia y salario. Hay 193 cargos distintos, más 2 filas con el cargo vacío (192 de esos cargos quedan en los cálculos, porque uno aparece solo en una fila sin salario). Para los cálculos se excluyeron las filas sin cargo o sin salario, por lo que se trabajó con 6.699 registros.

Los cargos se agruparon en 10 áreas según su nombre. La agrupación es un criterio propio, por lo que un cargo ambiguo podría haber quedado en otra área. El detalle de cada área está en el anexo.

Área	Cargos distintos	Personas	% del total
Datos e investigación	17	1.165	17,4%
Finanzas y contabilidad	13	206	3,1%
Producto, operaciones y proyectos	35	555	8,3%
Software e ingeniería	28	2.665	39,8%
Marketing y comunicación	32	1.024	15,3%
Recursos humanos	23	427	6,4%
Soporte de TI	8	9	0,1%
Diseño	9	110	1,6%
Ventas y cuentas	15	458	6,8%
Administración y atención al cliente	12	80	1,2%
Total	**192**	**6.699**	**100,0%**

2. Salario promedio por área

Área	Personas	Promedio	Mediana	Mínimo	Máximo
Datos e investigación	1.165	150.050	150.000	45.000	240.000
Finanzas y contabilidad	206	124.223	120.000	35.000	250.000
Producto, operaciones y proyectos	555	124.220	120.000	350	250.000
Software e ingeniería	2.665	121.329	122.354	550	250.000
Marketing y comunicación	1.024	104.353	95.000	30.000	228.000
Recursos humanos	427	86.837	90.000	500	190.000
Soporte de TI	9	85.000	110.000	35.000	130.000
Diseño	110	62.136	55.000	40.000	160.000
Ventas y cuentas	458	56.596	35.000	25.000	180.000
Administración y atención al cliente	80	30.438	25.000	25.000	130.000
General	**6.699**	**115.327**	**115.000**	**350**	**250.000**



- Datos e investigación es el área mejor pagada, con un promedio de 150.050, claramente por encima del resto.
- Ventas y Administración tienen los promedios más bajos. En Ventas el promedio (56.596) es mucho mayor que la mediana (35.000), porque unos pocos cargos directivos suben la media.
- Soporte de TI tiene solo 9 personas, así que su promedio es poco confiable.
- Aparecen salarios mínimos de 350, 500 y 550 en Producto, Software y RRHH. Parecen errores de captura y bajan un poco esos promedios.

3. Experiencia promedio por área

Área	Personas	Promedio (años)	Mediana	Mínimo	Máximo
Datos e investigación	1.165	9,4	9	1	24
Finanzas y contabilidad	206	9,1	7	1	21
Software e ingeniería	2.665	8,6	6	0	34
Soporte de TI	9	8,4	9	0	19
Producto, operaciones y proyectos	555	8,3	7	1	25
Marketing y comunicación	1.024	8,2	7	0	25
Recursos humanos	427	7,6	8	0	23
Ventas y cuentas	458	3,6	2	0	22
Diseño	110	3,4	2	1	18
Administración y atención al cliente	80	1,3	0	0	22
General	**6.699**	**8,1**	**7**	**0**	**34**



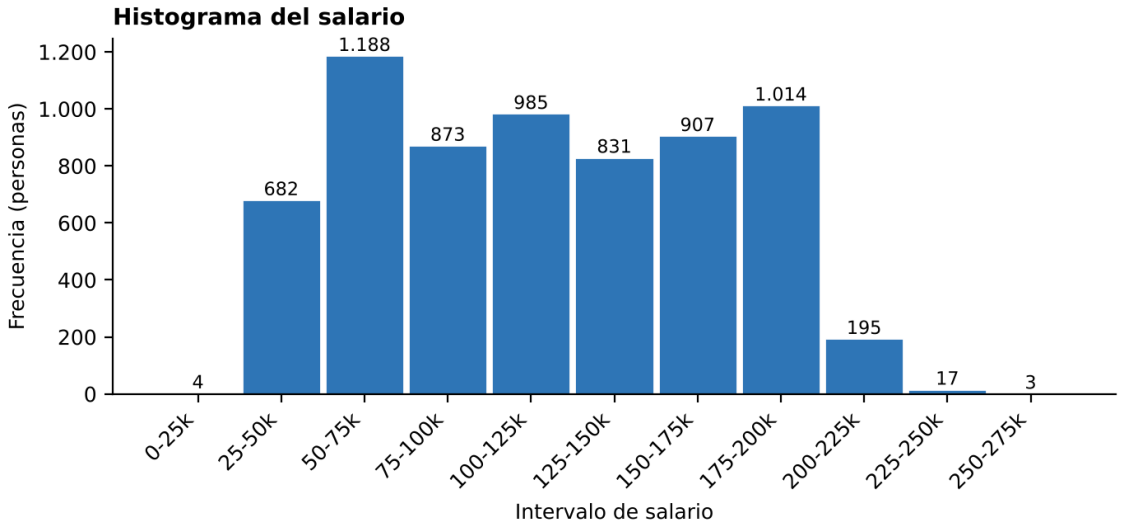
- Las áreas con más experiencia (Datos, Finanzas, Software) son también las mejor pagadas; las de menos experiencia (Administración, Diseño, Ventas) son las de menor salario.
- En Administración y atención al cliente la mediana es 0 años: más de la mitad de las personas tienen menos de un año de experiencia. El promedio de 1,3 lo suben unos pocos casos de hasta 22 años.

4. Distribución de frecuencias del salario

Con 6.699 registros y salarios entre 350 y 250.000, se usaron 11 clases de 25.000 de amplitud. Cada intervalo incluye el límite inferior y excluye el superior.

Intervalo de salario	fi	fr	%	Fi	% acum.
0 - 24.999	4	0,0006	0,1%	4	0,1%
25.000 - 49.999	682	0,1018	10,2%	686	10,2%
50.000 - 74.999	1.188	0,1773	17,7%	1.874	28,0%
75.000 - 99.999	873	0,1303	13,0%	2.747	41,0%
100.000 - 124.999	985	0,1470	14,7%	3.732	55,7%
125.000 - 149.999	831	0,1240	12,4%	4.563	68,1%
150.000 - 174.999	907	0,1354	13,5%	5.470	81,7%
175.000 - 199.999	1.014	0,1514	15,1%	6.484	96,8%
200.000 - 224.999	195	0,0291	2,9%	6.679	99,7%
225.000 - 249.999	17	0,0025	0,3%	6.696	100,0%
250.000 - 274.999	3	0,0004	0,0%	6.699	100,0%
Total	**6.699**	**1,0000**	**100,0%**		

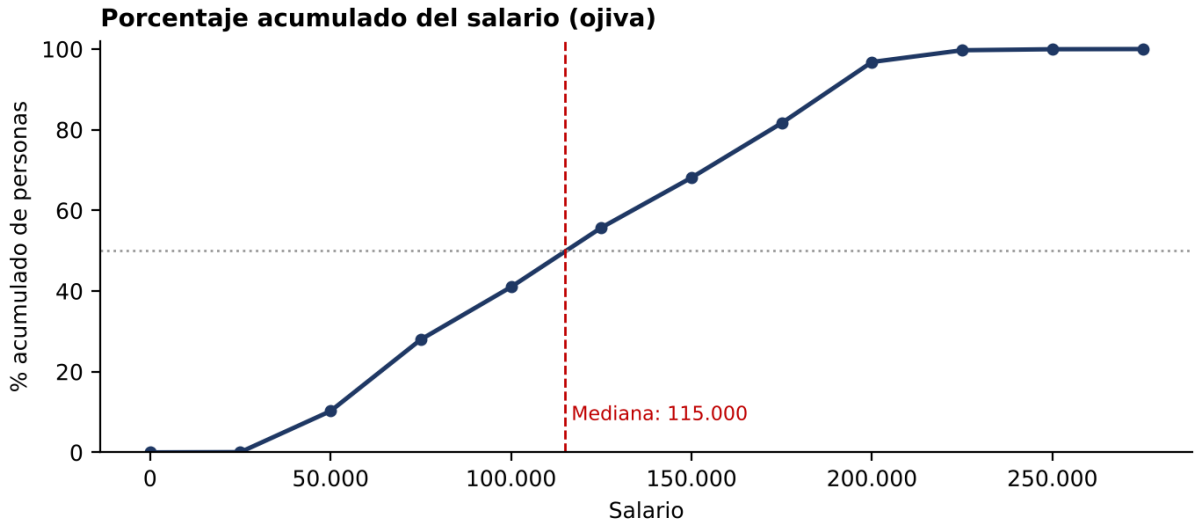
fi = frecuencia absoluta · fr = frecuencia relativa · Fi = frecuencia acumulada.



- La clase más frecuente es la de 50.000 a 74.999, con 1.188 personas (17,7%).
- El 55,7% gana menos de 125.000 y la mediana es 115.000. El promedio es 115.327 y la desviación estándar 52.786.
- El 96,8% gana menos de 200.000; por encima hay solo 215 personas (3,2%).
- El salario más repetido es 140.000, con 287 personas.

5. Porcentaje acumulado

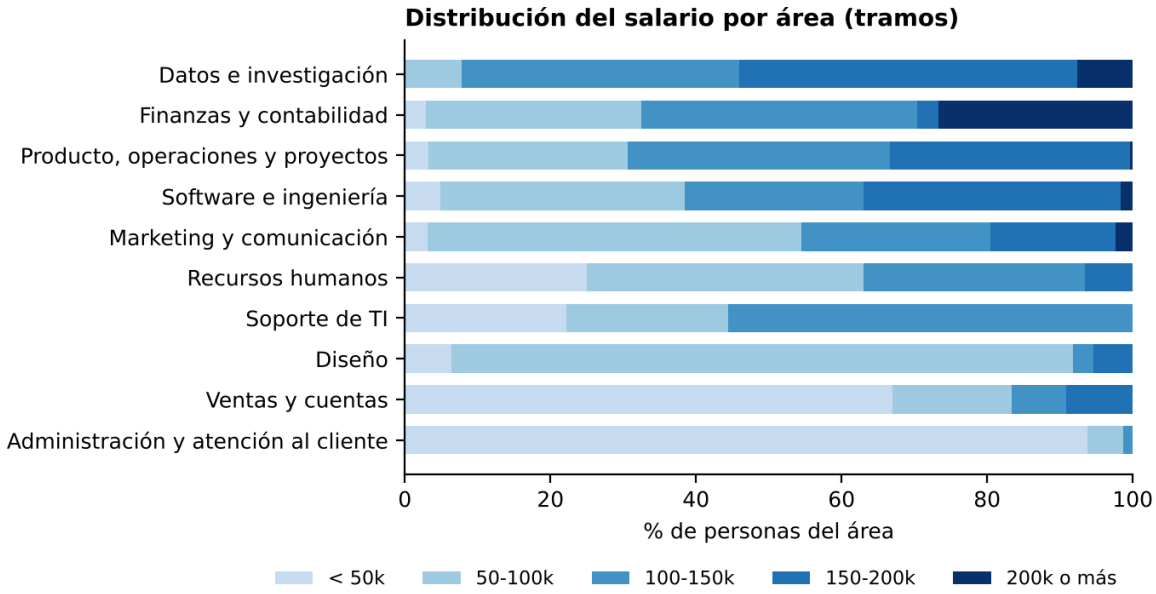
La ojiva muestra qué proporción de las personas gana menos que cada valor de salario. La curva sube de forma casi pareja hasta los 200.000, donde llega al 96,8%, y de ahí se aplana. La mitad de las personas gana menos de unos 115.000, que es la mediana.



6. Distribución del salario por área

Porcentaje de personas de cada área en cada tramo de salario, con tramos de 50.000 para que la tabla sea legible.

Área	Personas	< 50k	50-100k	100-150k	150-200k	200k o más
Datos e investigación	1.165	0,1%	7,7%	38,1%	46,4%	7,6%
Finanzas y contabilidad	206	2,9%	29,6%	37,9%	2,9%	26,7%
Producto, operaciones y proyectos	555	3,2%	27,4%	36,0%	33,0%	0,4%
Software e ingeniería	2.665	4,9%	33,6%	24,6%	35,2%	1,7%
Marketing y comunicación	1.024	3,1%	51,4%	26,0%	17,2%	2,3%
Recursos humanos	427	25,1%	37,9%	30,4%	6,6%	0,0%
Soporte de TI	9	22,2%	22,2%	55,6%	0,0%	0,0%
Diseño	110	6,4%	85,5%	2,7%	5,5%	0,0%
Ventas y cuentas	458	67,0%	16,4%	7,4%	9,2%	0,0%
Administración y atención al cliente	80	93,8%	5,0%	1,2%	0,0%	0,0%
Total	**6.699**	**10,2%**	**30,8%**	**27,1%**	**28,7%**	**3,2%**



- Datos e investigación: el 54% gana más de 150.000, más que cualquier otra área.
- Finanzas y contabilidad tiene la distribución más dispersa, con 26,7% por encima de 200.000. Son cargos directivos en un área con pocas personas.
- Diseño: casi todos (85,5%) están entre 50.000 y 100.000.
- Ventas y Administración concentran los salarios bajos: el 67,0% de Ventas y el 93,8% de Administración gana menos de 50.000.

7. Observaciones sobre los datos

- Cargos duplicados por escritura: "Front End Developer" y "Front end Developer"; "Customer Service Rep" y "Customer Service Representative"; "Director of HR", "Director of Human Resources" y "Human Resources Director".
- Errores de escritura: "Juniour HR Coordinator" y "Juniour HR Generalist" (Junior); "Social M" y "Social Media Man" están truncados.
- Hay 4 salarios por debajo de 25.000 (350, 500, 550 y 579) que parecen errores de captura.
- La agrupación por áreas la definí yo a partir del nombre del cargo; si usas otra clasificación, los resultados por área cambiarían.
- Las filas con cargo o salario vacío se excluyeron de los cálculos de salario; en el de experiencia se excluyeron solo las que no tenían ese dato.

Anexo: cargos por área

Número de personas entre paréntesis; cuando no aparece, es 1.

Datos e investigación - 17 cargos, 1.165 personas

Data Scientist (453), Data Analyst (363), Research Director (75), Research Scientist (69), Senior Data Scientist (61), Director of Data Science (57), Senior Research Scientist (49), Junior Data Analyst (25), Senior Data Analyst (3), Senior Scientist (3), Business Intelligence Analyst, Chief Data Officer, Junior Data Scientist, Junior Research Scientist, Principal Scientist, Senior Researcher, UX Researcher

Finanzas y contabilidad - 13 cargos, 206 personas

Financial Manager (134), Financial Analyst (39), Junior Financial Analyst (7), Senior Financial Analyst (7), Senior Financial Manager (5), Junior Accountant (3), Senior Financial Advisor (3), Director of Finance (2), Senior Accountant (2), Accountant, Financial Advisor, Junior Financial Advisor, VP of Finance

Producto, operaciones y proyectos - 35 cargos, 555 personas

Product Manager (313), Operations Manager (114), Project Manager (22), Director of Operations (11), Senior Business Analyst (10), Junior Business Analyst (8), Junior Business Development Associate (7), Senior Project Manager (7), Senior Product Manager (6), Junior Operations Analyst (5), Junior Project Manager (5), Senior Operations Manager (5), Senior Project Coordinator (5), Junior Product Manager (4), Senior Business Development Manager (4), Senior Operations Coordinator (4), Junior Operations Manager (3), Business Analyst (2), Junior Business Operations Analyst (2), Senior Manager (2), Senior Operations Analyst (2), Business Development Manager, CEO, Director, Director of Business Development, Director of Product Management, Junior Operations Coordinator, Operations Analyst, Operations Director, Senior Consultant, Senior Product Development Manager, Strategy Consultant, Supply Chain Analyst, Supply Chain Manager, VP of Operations

Software e ingeniería - 28 cargos, 2.665 personas

Software Engineer (518), Software Engineer Manager (376), Senior Project Engineer (318), Full Stack Engineer (308), Back end Developer (244), Senior Software Engineer (244), Front end Developer (241), Software Developer (125), Web Developer (87), Junior Software Developer (58), Junior Software Engineer (51), Junior Web Developer (42), Front End Developer (31), Senior Data Engineer (4), Senior Software Developer (3), Director of Engineering (2), Senior Engineer (2), Chief Technology Officer, Developer, Junior Developer, Network Engineer, Principal Engineer, Project Engineer, Senior Quality Assurance Analyst, Senior Software Architect, Software Manager, Software Project Manager, Technical Writer

Marketing y comunicación - 32 cargos, 1.024 personas

Marketing Manager (255), Marketing Coordinator (158), Marketing Analyst (132), Director of Marketing (88), Content Marketing Manager (73), Senior Product Marketing Manager (69), Marketing Director (64), Digital Marketing Manager (52), Junior Marketing Manager (51), Digital Marketing Specialist (15), Social Media Manager (14), Senior Marketing Analyst (9), Senior Marketing Manager (9), Junior Marketing Coordinator (6), Junior Marketing Specialist (5), Senior Marketing Specialist (4), Junior Marketing Analyst (3), Senior Marketing Coordinator (3), Copywriter, Creative Director, Digital Content Producer, Director of Sales and Marketing, Junior Advertising Coordinator, Junior Copywriter, Junior Social Media Manager, Junior Social Media Specialist, Marketing Specialist, Product Marketing Manager, Public Relations Manager, Senior Marketing Director, Social Media Man, Social Media Specialist

Recursos humanos - 23 cargos, 427 personas

Human Resources Manager (104), Director of HR (69), Junior HR Generalist (60), Human Resources Coordinator (49), Senior Human Resources Manager (48), Senior HR Generalist (42), Junior HR Coordinator (29), Juniour HR Coordinator (3), Juniour HR Generalist (3), Senior HR Manager (3), Director of Human Resources (2), HR Generalist (2), HR Manager (2), Recruiter (2), Director of Human Capital, Human Resources Director, Junior Recruiter, Senior HR Specialist, Senior Human Resources Coordinator, Senior Human Resources Specialist, Senior Training Specialist, Technical Recruiter, Training Specialist

Soporte de TI - 8 cargos, 9 personas

Senior IT Consultant (2), Help Desk Analyst, IT Manager, IT Support, IT Support Specialist, Senior IT Project Manager, Senior IT Support Specialist, Technical Support Specialist

Diseño - 9 cargos, 110 personas

Product Designer (75), Graphic Designer (22), Senior Product Designer (5), Senior UX Designer (3), Junior Designer, Junior UX Designer, Junior Web Designer, Senior Graphic Designer, UX Designer

Ventas y cuentas - 15 cargos, 458 personas

Junior Sales Associate (142), Sales Associate (70), Sales Director (62), Sales Manager (56), Junior Sales Representative (41), Sales Executive (38), Sales Representative (38), Junior Account Manager (2), Senior Sales Manager (2), Senior Sales Representative (2), Account Manager, Director of Sales, Sales Operations Manager, Senior Account Executive, Senior Account Manager

Administración y atención al cliente - 12 cargos, 80 personas

Receptionist (57), Customer Service Representative (6), Delivery Driver (5), Administrative Assistant (2), Customer Service Manager (2), Event Coordinator (2), Customer Service Rep, Customer Success Manager, Customer Success Rep, Data Entry Clerk, Junior Customer Support Specialist, Office Manager